

PRO BUSINESS CENTER

AI ENGINEER — ПОЕТАПНЕ ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ · КРОК 2

Документ 2. Зміни у структурі та коді

План перевірено реалізацією: описана архітектура існує в робочому коді й покрита тестами. Нижче — повний перелік того, що додано й змінено.

2	5	71	0
НОВІ ТАБЛИЦІ БД	REST ENDPOINTS	ТЕСТ — УСІ ПРОХОДЯТЬ	РЕГРЕСІЙ

СТРУКТУРА: НОВІ ТА ЗМІНЕНІ ФАЙЛИ

Файл	Стан	Що містить
server/chatRoutes.ts	НОВИЙ	5 маршрутів + чисті функції: збирання контексту, валідація, автозаголовок. 342 рядки.
scripts/test-chatSessions.mts	НОВИЙ	71 тест: чисті функції, шар сховища, HTTP-маршрути з підставним генератором.
server/db.ts	ЗМІНА	Схеми chat_sessions і chat_messages + два індекси.
server/store.ts	ЗМІНА	7 функцій доступу до даних поверх SQLite; маршрути не містять SQL.
server/storeJson.ts	ЗМІНА	Ті самі 7 функцій для файлового резерву (середовища без node:sqlite).
server.ts	ЗМІНА	Адаптер моделі, що повертає лічильники токенів, і збірка залежностей маршрутів.
src/components/QuickAiModal.tsx	ЗМІНА	UI: перелік розмов, перемикання, показ вартості сесії.

СХЕМА ДАНИХ

chat_sessions — власник, заголовок, модель, лічильники токенів і вартості, індекс (user_id, updated_at DESC) під список розмов. chat_messages — роль, текст, токени та вартість **КОЖНОЇ** відповіді, індекс (session_id, created_at), каскадне видалення. Вартість зберігається на двох рівнях свідомо: лічильник дає O(1) на список, порядкові записи лишаються джерелом правди.

API

Метод	Шлях	Призначення
POST	/api/chat/sessions	створити сесію → 201
GET	/api/chat/sessions	список розмов, свіжі перші
GET	/api/chat/sessions/:id	сесія разом з історією
POST	/api/chat/sessions/:id/messages	надіслати репліку → відповідь моделі
DELETE	/api/chat/sessions/:id	видалити сесію та її репліки

ТРИ РІШЕННЯ, ПОМІТНІ В КОДІ

- Модель впроваджується як залежність.** registerChatRoutes(app, deps) приймає функцію генерації — маршрути не імпортують SDK. Наслідок: заміна провайдера не торкається жодного рядка chatRoutes.ts, а тести працюють без мережі й ключа.
- Тарифи — лише у server/pricing.ts.** Контролер викликає priceForTextEngine(engine, in, out) і не знає жодної ціни. Зміна прайсу = правка одного файлу.
- Репліка користувача зберігається до виклику моделі.** Якщо провайдер упав, щойно написаний текст не зникає з історії. Перевірено окремим тестом.

Коди відповідей розрізнені навмисно: 400 — некоректний ввід, 401 — без автентифікації, 404 — немає сесії або вона чужа, 502 — збій провайдера, 500 — внутрішня помилка без витоку деталей. Відсутність ключа моделі трактується як *конфігурація*, а не помилка: 200 з підписаною демо-відповіддю і нульовою вартістю, щоб не засмічувати статистику.

ПЕРЕВІРКА

71 тест у npm run test:chat — позитивний і негативний сценарій на кожен endpoint. Перспекції чисті: sqlite 29, auth 37, subscriptions 10, bookDiff 17. Туречек, збірка клієнта та серверний бандл — без помилок. Наскрізна перевірка у браузері з реальним SQLite: історія пережила повне перезавантаження сторінки і підвантажилася саме з бази.

Деменко Денис
Кандидат на посаду інженера AI

Крок 2 · Документ 2 з 2
Час виконання: **30 хвилин**